

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра ИС

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ (ТЕКСТОВЫЙ
РЕЖИМ)

Выполнили:

Климаш И.В.

Группа № 4372

Преподаватель

Подклетнов С.Г.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы.

Изучение работы с видеосистемой в текстовом режиме, освоение приемов использования цветовой палитры: изменение цвета символов и фона на всем экране и в отдельном окне.

Задание на лабораторную работу.

1. Изменить программу, полученную на предыдущей работе таким образом, чтобы в окно с координатами (x1,y1,x2,y2) с шагами T (секунд) и S (строк) выводилась надпись при всех возможных комбинациях цвета фона и цвета символов. Для каждой комбинации цветов в окне должны выводиться номера или символьные обозначения цветов фона и символов (варианты приведены в табл. ниже).
2. Организовать в окне вывод разноцветных сообщений со скроллингом окна.
3. Отлаженные программы предъявить преподавателю.

Текс программы.

```
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
enum Colors {
    BLACK    = 0,
    BLUE     = 1,
    GREEN    = 2,
    CYAN     = 3,
    RED      = 4,
    MAGENTA  = 5,
    BROWN   = 6,
    LIGHTGRAY = 7,
    DARKGRAY = 8,
    LIGHTBLUE = 9,
    LIGHTGREEN = 10,
    LIGHTCYAN = 11,
    LIGHTRED  = 12,
    LIGHTMAGENTA = 13,
    YELLOW   = 14,
    WHITE    = 15
```

```
};
```

```
void setColor(int textColor, int bgColor)
```

```
{  
    HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);  
    SetConsoleTextAttribute(hConsole, textColor + (bgColor << 4));  
}
```

```
// Функция для установки позиции курсора
```

```
void gotoxy (int x, int y)
```

```
{  
    COORD coord;  
    coord.X = x; coord.Y = y;  
    SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);  
}
```

```
// x1, y1 - координаты верхнего левого угла окна
```

```
// x2, y2 - координаты верхнего правого угла окна
```

```
void createWindow (int X1, int Y1, int X2, int Y2)
```

```
{  
    gotoxy(X1 - 1, Y1 - 1);  
    for(int x = X1 - 1; x < X2 + 2; x++)  
        cout << '#';  
    gotoxy(X1 - 1, Y2 + 1);  
    for (int x = X1 - 1; x < X2 + 2; x++)  
        cout << '#';  
    for (int y = Y1; y <= Y2 + 1; y++)  
    {  
        gotoxy(X1 - 1, y);  
        cout << '#';  
    }  
    for (int y = Y1; y <= Y2 + 1; y++)  
    {  
        gotoxy(X2 + 1, y);  
        cout << '#';  
    }  
}
```

```
void scrollArea(int X1, int Y1, int X2, int Y2, int lines) {
```

```
    HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
```

```
    SMALL_RECT scrollRect;
```

```
scrollRect.Left = X1;  
scrollRect.Top = Y1;  
scrollRect.Right = X2;  
scrollRect.Bottom = Y2;
```

```
COORD scrollTarget;  
scrollTarget.X = X1;  
scrollTarget.Y = Y1 - 1;
```

```
CHAR_INFO fill;  
fill.Char.UnicodeChar = ' ';  
fill.Attributes = 15;
```

```
ScrollConsoleScreenBuffer(hConsole, &scrollRect, NULL, scrollTarget, &fill);  
}
```

```
void printColors(int X1, int Y1, int X2, int Y2, unsigned delay, int step)  
{  
    const int maxLines = (Y2 - Y1) / step + 1;  
    const string colorNames[] = {  
        "black", "blue", "green", "cyan", "red", "magenta", "brown", "lightgray", "darkgray",  
        "lightblue", "lightgreen",  
        "lightcyan", "lightred", "lightmagenta", "yellow", "white"  
    };  
    const string colorNums[] = {  
        "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10",  
        "11", "12", "13", "14", "15"  
    };  
    setColor(15, 0);  
    createWindow(X1, Y1, X2, Y2);  
    int currLine = Y1;  
    for (int colorIndex = 0; ; colorIndex = (++colorIndex) % 16)  
    {  
        for (int textIndex = 0; textIndex < 16; ++textIndex)  
        {  
  
            if (currLine > Y2) {  
  
                scrollArea(X1, Y1 + 1, X2, Y2, 1);  
  
                currLine = Y2;
```

```

    }

    setColor(15, 0);
    gotoxy(X1, currLine);
    for (int i = 0; i < X2 - X1 + 1; ++i) {
        cout << ' ';
    }

    setColor(textIndex, colorIndex);
    gotoxy(X1, currLine);
    cout << colorNums[colorIndex] << ' ' << colorNames[textIndex];

    currLine++;

    Sleep(delay);

    }
}
}

int main()
{
    system("cls");
    Sleep(1400);
    const unsigned T = 1400; // delay mc
    const int S = 1; // Шаг строк

    const int X1 = 15;
    const int Y1 = 10;
    const int X2 = 65;
    const int Y2 = 20;

    printColors(X1, Y1, X2, Y2, T, S);

    return 0;
}

```

Примеры запуска программы.

```
#####  
#0 lightred #  
#0 lightmagenta #  
#0 yellow #  
#0 white #  
#1 black #  
#1 blue #  
#1 green #  
#1 cyan #  
#1 red #  
#1 magenta #  
#1 brown #  
#####
```

Вывод.

В ходе работы были получены практические навыки работы с видеосистемой в текстовом режиме, а также освоены приемы использования цветовой палитры.